



Curso: Base de Datos I (CS2041), Laboratorio 14

Docente: Ojeda Rios, Brenner Humberto

Hito I – Ciclo 2026-2

Agricultura de Precisión y Sensores IoT Agropecuarios

Integrantes

Lescano Garamendi, Juan Carlos Sebastián : 202510447

Rojas Meza, Kiara Luz : 202510620

Lima, Perú

Índice

1. Requisitos	1
1.1. Introducción	1
1.2. Descripción general del problema y de la organización	1
1.3. Necesidad y usos de la base de datos	1
1.4. ¿Cómo se resuelve el problema hoy?	2
1.4.1. ¿Cómo se almacenan y procesan los datos hoy?	2
1.4.2. Flujo de datos	2
1.5. Descripción detallada del sistema	3
1.5.1. Objetos de información actuales	3
1.5.2. Características y funcionalidades esperadas	3
1.5.3. Tipos de usuarios existentes y necesarios	3
1.5.4. Tipos de consulta y actualizaciones	4
1.5.5. Tamaño estimado de la base de datos	4
1.6. Objetivos del proyecto	5
1.7. Referencias del proyecto	5
1.8. Eventualidades	5
1.8.1. Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto	5
1.8.2. Límites y alcances del proyecto	6
2. Modelo Entidad-Relación	6
2.1. Modelo Entidad-Relación	6
2.2. Especificaciones y consideraciones sobre el modelo	8
3. Modelo Relacional	8
3.1. Modelo Relacional	8
3.2. Especificaciones de transformación	9
3.2.1. Entidades	9
3.2.2. Entidades débiles	10
3.2.3. Entidades superclase/subclases	10
3.2.4. Relaciones binarias	10
3.2.5. Relaciones ternarias	11
3.3. Diccionario de datos	11

1. Requisitos

1.1. Introducción

La agricultura de precisión parte de una idea sencilla: un campo no es homogéneo. Dos sectores de la misma parcela pueden tener suelos, pendientes y capacidades de retención de agua distintas, así que regarlos y fertilizarlos por igual desperdicia agua en uno y estresa al cultivo en el otro. Para manejar cada sector por separado hace falta medir, y hoy esa medición la hacen sensores de suelo conectados por radio que reportan humedad, temperatura, conductividad eléctrica y pH varias veces por hora.

En la costa peruana el agua es el recurso que limita la producción. Los fundos agroexportadores de Ica, La Libertad o Piura riegan con agua de pozo o de canal, pagan por ella y deben justificar su uso ante la Autoridad Nacional del Agua. En ese contexto, saber cuántos litros cuesta producir un kilogramo de espárrago o de arándano deja de ser un dato académico y se vuelve un indicador de gestión.

Este proyecto plantea una base de datos para una empresa agroexportadora que ya instaló sensores y controladores de riego en sus fundos, pero que guarda la información en lugares desconectados entre sí. En este informe se definen los requerimientos, el modelo entidad-relación y el modelo relacional que servirán como base para la implementación posterior en PostgreSQL.

1.2. Descripción general del problema y de la organización

El caso de estudio es Agroandina del Pacífico S.A.C.¹, una empresa con 12 fundos repartidos en 12 departamentos del país. En la costa produce espárrago, arándano, palta Hass, uva de mesa, mango, alcachofa y pimienta piquillo; en Arequipa, quinua y papa; y en la selva alta, café y cacao. Maneja 600 parcelas que suman cerca de 10 553 hectáreas, divididas en 2 400 zonas de manejo.

Para el caso se considera una operación con 2 200 sensores de suelo y 600 controladores de válvulas. Los sensores provienen de varios fabricantes y cada uno envía sus datos a una plataforma web propia. Los controladores registran los riegos en la consola del proveedor del sistema. Las cosechas se anotan en hojas de cálculo por fundo y las aplicaciones de fertilizantes y plaguicidas se escriben en cuadernos de campo que un asistente transcribe cada semana.

El problema concreto es que ninguna de estas fuentes comparte un identificador común. Un sensor se reconoce por su número de serie, una parcela por un código interno que cambia de un fundo a otro y una cosecha por la fecha y el nombre del supervisor. Cruzar los riegos de una parcela con lo que esa parcela produjo toma días de trabajo manual y el resultado suele tener errores.

1.3. Necesidad y usos de la base de datos

La gerencia agrícola necesita un repositorio único que permita responder preguntas que hoy no puede contestar a tiempo:

- Qué parcelas están por debajo de la humedad mínima que su cultivo tolera y desde cuándo.
- Cuánta agua consume cada campaña por kilogramo cosechado, dato que además pide la certificación GLOBALG.A.P. y que sirve para renovar licencias de uso de agua.

¹Nombre ficticio. El caso se construyó con información pública del sector agroexportador peruano y con fichas técnicas de sensores comerciales.

- Qué sensores reportan valores anómalos con demasiada frecuencia, lo que suele indicar un equipo descalibrado antes que un problema del suelo.
- Qué parcelas rinden más dentro de cada fundo y con qué cultivo.
- Si el personal de riego reacciona a las alertas de humedad crítica dentro de un plazo razonable.

También se requiere trazabilidad: para exportar hay que demostrar qué producto se aplicó en qué zona, quién lo aplicó y que se respetó el periodo de carencia antes de cosechar.

1.4. ¿Cómo se resuelve el problema hoy?

1.4.1. ¿Cómo se almacenan y procesan los datos hoy?

Hoy cada tipo de dato vive en un sistema distinto. Las lecturas de los sensores se descargan como archivos CSV desde los portales de los fabricantes, con columnas y formatos de fecha diferentes según la marca. Los riegos se exportan desde la consola de los controladores. Las cosechas están en un libro de Excel por fundo, con una hoja por campaña. Los cuadernos de aplicación se transcriben a otro Excel compartido y los avisos de humedad baja llegan por un grupo de WhatsApp en el que participan los operadores de riego.

Un analista une estos archivos a mano una vez por semana. Como no hay claves comunes, el cruce se hace por nombres y fechas aproximadas, lo que produce duplicados cuando un mismo sensor se reinstala en otra zona y omisiones cuando un supervisor escribe mal el código de la parcela.

1.4.2. Flujo de datos

La Figura 1 resume el flujo actual. La información pasa por al menos tres transcripciones antes de llegar a quien decide, y el ciclo completo tarda una semana.

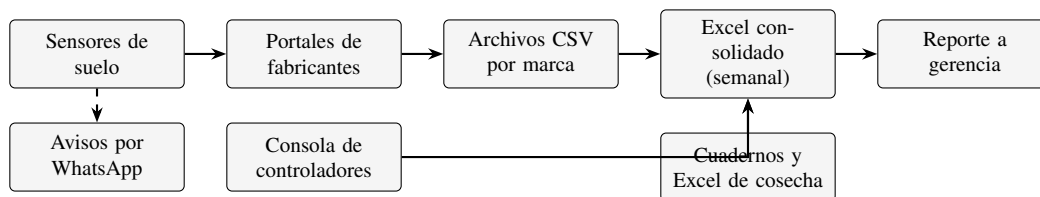


Figura 1: Flujo de datos actual.

Con la base de datos propuesta el flujo cambiaría (Figura 2). Un servicio de ingesta recibiría los mensajes del gateway LoRaWAN y registraría las lecturas. A partir de esas lecturas se podrían generar alertas cuando la humedad esté por debajo del mínimo del cultivo vigente. Los controladores registrarían cada riego, los supervisores las cosechas y aplicaciones, y la gerencia consultaría indicadores consolidados. La implementación de estos procesos queda para una etapa posterior.

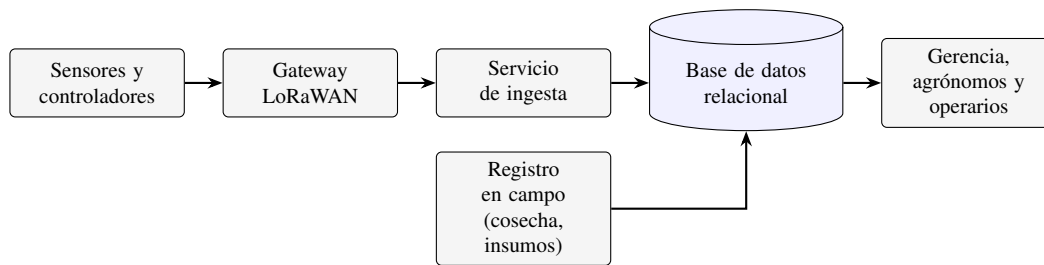


Figura 2: Flujo de datos con la base de datos propuesta.

1.5. Descripción detallada del sistema

1.5.1. Objetos de información actuales

Los objetos de información que la empresa ya maneja, aunque dispersos, son los siguientes:

- **Fundos y parcelas.** Nombre, ubicación política, coordenadas, área, tipo de suelo y pendiente. Cambian muy poco.
- **Zonas de manejo.** Sectores de riego dentro de cada parcela. Se redefinen cuando se rediseña el sistema de riego.
- **Catálogo de cultivos.** Rangos óptimos de humedad, pH y conductividad, y duración del ciclo. Se toman de fichas técnicas y de la guía FAO-56 de evapotranspiración.
- **Campañas.** Qué cultivo se sembró en qué parcela y entre qué fechas.
- **Dispositivos.** Número de serie, modelo, fabricante, fecha de instalación y zona. Los sensores añaden tipo y profundidad; los controladores, el sistema de riego que accionan y el caudal de la válvula.
- **Lecturas de suelo.** Humedad volumétrica, temperatura, pH, conductividad y batería, con marca de tiempo. Es el objeto más voluminoso: un sensor que reporta cada 15 minutos genera 96 lecturas diarias.
- **Riegos, alertas, cosechas, aplicaciones de insumos y mantenimientos,** cada uno con su fecha, su responsable y sus cantidades.

1.5.2. Características y funcionalidades esperadas

Se espera un repositorio central en el que cada lectura, riego y cosecha quede asociado sin ambigüedad a una zona, una parcela y una campaña. Las reglas del negocio deben vivir en la base de datos y no en la buena voluntad de quien digita: rangos válidos, fechas coherentes, campañas que no se superpongan, alertas que se generen solas y un rendimiento por hectárea que se actualice con cada cosecha.

En cuanto a desempeño, las consultas operativas (alertas pendientes, estado hídrico de una zona) deben responder en menos de un segundo, y los reportes analíticos sobre toda la serie, en pocos segundos. La carga masiva de datos históricos debe poder hacerse en minutos.

1.5.3. Tipos de usuarios existentes y necesarios

La Tabla 1 resume los perfiles y las operaciones que necesitarían realizar. Estos perfiles servirán para definir los permisos durante la implementación.

Perfil	Acceso
Gerencia agrícola	Solo lectura sobre reportes de producción, eficiencia hídrica y alertas. No ve datos personales de los operarios.
Ingeniero agrónomo	Lectura de todo el esquema. Crea y cierra campañas, mantiene el catálogo de cultivos e insumos.
Operador de riego	Registra eventos de riego y marca alertas como atendidas. Consulta lecturas y el estado hídrico.
Técnico de campo	Registra aplicaciones de insumos, cosechas y mantenimientos de equipos.
Plataforma IoT	Cuenta de servicio. Registra lecturas mediante el proceso de ingesta; no tiene acceso directo a las tablas.
Administrador de BD	Control de la estructura y de los usuarios.

Tabla 1: Perfiles de usuario.

1.5.4. Tipos de consulta y actualizaciones

Las consultas más frecuentes serían de tres tipos. Las operativas buscarían pocas filas recientes: la última lectura de una zona, las alertas sin atender o los riegos de hoy. Las de seguimiento agregarían un periodo corto, por ejemplo la humedad promedio del último mes por parcela. Las analíticas recorrerían toda la historia: eficiencia hídrica por campaña, ranking de rendimiento o proporción de lecturas anómalas por sensor.

Las actualizaciones tienen ritmos muy distintos, como muestra la Tabla 2.

Dato	Frecuencia	Forma de carga
Lecturas de suelo	Cada 5 a 60 min por sensor	Inserción continua mediante un proceso automatizado; nunca se modifican.
Alertas	Según las lecturas	Se generan a partir de reglas de humedad y batería; el operador actualiza la atención.
Eventos de riego	Varias veces al día	Inserción automática desde el controlador o manual.
Cosechas	Diaria en temporada	Inserción por el supervisor; recalcula el rendimiento.
Aplicaciones de insumos	Semanal	Inserción por el técnico de campo.
Campañas	Por temporada	Alta y cambio de estado por el agrónomo.
Fundos, parcelas, cultivos	Rara vez	Carga inicial y ajustes puntuales.

Tabla 2: Ritmo de carga y modificación de los datos.

1.5.5. Tamaño estimado de la base de datos

La primera versión considera aproximadamente 12 fundos, 600 parcelas, 2 400 zonas de manejo y 2 200 sensores. La tabla de lecturas de suelo será la más grande: si cada sensor reporta cada 15 minutos, se generarían cerca de 77 millones de lecturas al año. También se esperan miles de registros de campañas, riegos, alertas, cosechas, aplicaciones y mantenimientos. Estos valores son una estimación inicial; el espacio final dependerá de los tipos de datos y del diseño físico.

1.6. Objetivos del proyecto

El objetivo general de esta etapa es diseñar una base de datos que integre la información de sensores, riego, campañas y cosechas de la empresa, dejando una especificación clara para su implementación posterior en PostgreSQL.

Los objetivos específicos son:

1. Modelar el dominio con una jerarquía Is-A, entidades débiles y una relación ternaria, y transformarlo a un esquema relacional que represente sus claves.
2. Definir cómo se cargarían, actualizarían y consultarían los principales datos del sistema.
3. Establecer los volúmenes esperados y los tiempos de respuesta deseados para las operaciones más frecuentes.

1.7. Referencias del proyecto

Los rangos óptimos por cultivo y la relación entre humedad del suelo y estrés hídrico se tomaron de la guía FAO-56 y de fichas técnicas públicas. Los modelos de sensores y controladores corresponden a equipos comerciales reales. Para el diseño del modelo seguimos la bibliografía del curso, en particular a Ramakrishnan y Gehrke (2003), y la documentación oficial de PostgreSQL.

- Allen, R., Pereira, L., Raes, D. y Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56.
- Garcia-Molina, H., Ullman, J. y Widom, J. (2009). *Database Systems: The Complete Book* (2.^a ed.). Pearson.
- Ramakrishnan, R. y Gehrke, J. (2003). *Database Management Systems* (3.^a ed., International Edition). McGraw-Hill.
- Elmasri, R. y Navathe, S. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7.^a ed.). Pearson.
- PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16 Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- Autoridad Nacional del Agua. <https://www.gob.pe/ana>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. <https://www.gob.pe/midagri>
- GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance Standard. <https://www.globalgap.org>
- METER Group. Ficha técnica del sensor TEROS 12. <https://www.metergroup.com>

1.8. Eventualidades

1.8.1. Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto

El primer problema es el acceso a datos reales. Las lecturas de sensores de una empresa privada son información comercial y no están publicadas. Para una implementación posterior se propone usar datos sintéticos contruados con parámetros reales; estos podrían no reproducir fenómenos que sí ocurren en campo, como la deriva gradual de un sensor o la estacionalidad de la humedad entre invierno y verano.

Otros problemas previsibles son técnicos. Los sensores pueden enviar dos lecturas con la misma marca de tiempo si su reloj se desfasa, por lo que será necesario definir una regla para duplicados. También puede haber

pérdidas de transmisión que dejen huecos en las series y cambios de formato cuando un proveedor actualice su plataforma. La calidad de los datos sintéticos también puede diferir de la información real del campo.

1.8.2. Límites y alcances del proyecto

Este informe cubre los requerimientos, el modelo entidad-relación, el modelo relacional y el diccionario de datos. La creación física en PostgreSQL y la carga de datos quedan fuera del alcance de esta entrega. Tampoco se incluyen en esta etapa un servicio de ingesta en tiempo real, una aplicación web, datos meteorológicos, imágenes satelitales ni algoritmos de recomendación de riego.

2. Modelo Entidad-Relación

2.1. Modelo Entidad-Relación

La Figura 3 presenta el diagrama. Usamos notación de Chen: rectángulos para entidades, óvalos para atributos, rombos para relaciones y triángulos para la especialización. Las claves se subrayan con línea continua y las claves parciales de las entidades débiles, con línea discontinua. Siguiendo a Garcia-Molina, Ullman y Widom, una flecha que llega a una entidad indica que cada instancia del otro lado se relaciona con a lo sumo una instancia de ella. Siguiendo a Elmasri y Navathe, la línea doble indica participación total. Las entidades débiles y sus relaciones identificadoras se dibujan con borde doble y el atributo derivado, con óvalo punteado.

Modelo Entidad-Relación: Agricultura de Precisión y Sensores IoT

CS2041 Base de Datos I, UTEC 2020-2

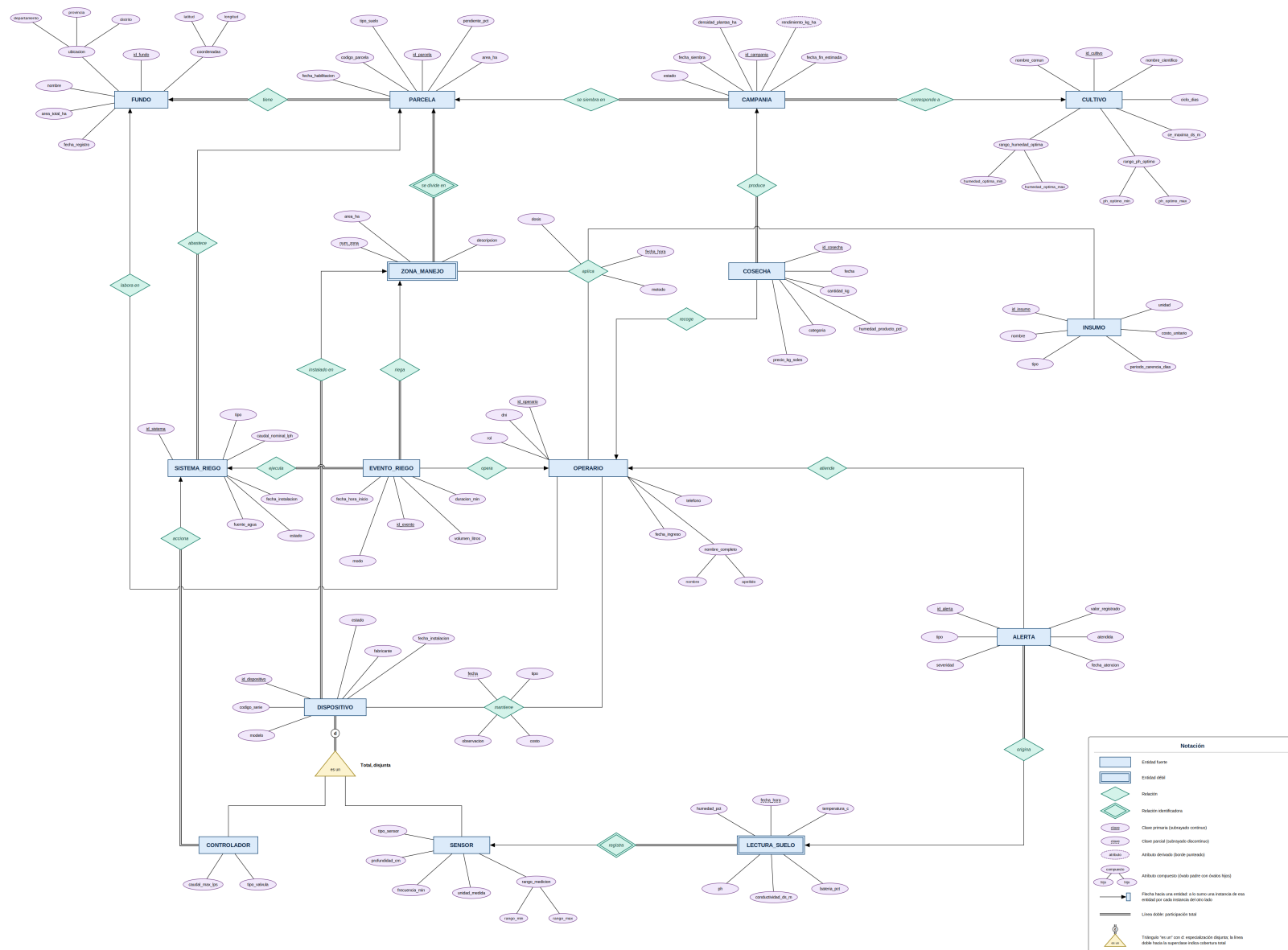


Figura 3: Modelo entidad-relación.

2.2. Especificaciones y consideraciones sobre el modelo

Campaña como entidad. Una campaña podría verse como la relación *se siembra* entre Parcela y Cultivo. La modelamos como entidad porque tiene identidad propia, porque la misma parcela repite el mismo cultivo en años distintos y porque otras entidades dependen de ella: las cosechas se registran contra una campaña concreta, no contra un par parcela-cultivo.

Dos entidades débiles. Zona_Manejo depende de Parcela: la zona 3 solo tiene sentido dentro de su parcela. Lectura_Suelo depende de Sensor: una medición aislada del equipo que la tomó no significa nada, y el instante basta para distinguirla dentro de ese equipo.

Especialización total y disjunta. Dispositivo generaliza a Sensor y Controlador. Es total porque la empresa no instala equipos que no sean de uno de los dos tipos, y disjunta porque un nodo que mide y a la vez acciona válvulas se registra como dos dispositivos. Cada subclase tiene atributos y relaciones propias: solo los sensores emiten lecturas y solo los controladores accionan un sistema de riego.

Relación ternaria. Aplica relaciona Zona_Manejo, Insumo y Operario. No se puede reemplazar por tres relaciones binarias sin perder información: saber qué operario aplicó qué insumo y en qué zona trabajó cada operario no permite reconstruir quién aplicó qué cosa dónde. La terna es de muchos a muchos a muchos, por eso ninguno de sus arcos lleva flecha.

Atributos compuestos y derivados. La ubicación del fundo (departamento, provincia, distrito) y los rangos óptimos del cultivo (mínimo y máximo de humedad y de pH) son atributos compuestos que se aplanan en columnas simples. El rendimiento por hectárea de la campaña es derivado y se calculará a partir de las cosechas y del área de la parcela.

Relaciones del diagrama. Además de las ya descritas, el modelo incluye: *tiene* (Fundo–Parcela), *se divide en* (Parcela–Zona, identificadora), *se siembra en* (Campaña–Parcela), *corresponde a* (Campaña–Cultivo), *labora en* (Operario–Fundo), *abastece* (Sistema–Parcela), *instalado en* (Dispositivo–Zona), *acciona* (Controlador–Sistema), *registra* (Sensor–Lectura, identificadora), *origina* (Lectura–Alerta), *atiende* (Operario–Alerta), *ejecuta* (Sistema–Evento), *riega* (Evento–Zona), *opera* (Operario–Evento), *produce* (Campaña–Cosecha), *recoge* (Operario–Cosecha) y *mantiene* (Operario–Dispositivo, N:M). Junto con *aplica*, descrita arriba, el diagrama tiene 15 entidades, contando las dos subclases, y 18 relaciones.

3. Modelo Relacional

3.1. Modelo Relacional

El esquema tiene 17 relaciones: 15 provienen de las entidades del modelo conceptual y dos representan relaciones con atributos propios (Aplicacion_Insumo y Mantenimiento). Las claves primarias van subrayadas y las claves foráneas en cursiva, con una flecha hacia la tabla referenciada. La lista se construyó a partir del modelo entidad-relación.

- FUNDO(id_fundo, nombre, departamento, provincia, distrito, area_total_ha, latitud, longitud, fecha_registro)
- PARCELA(id_parcela, *id_fundo* → FUNDO, codigo_parcela, area_ha, tipo_suelo, pendiente_pct, fecha_habilitacion)
- ZONA_MANEJO(*id_parcela* → PARCELA, num_zona, area_ha, descripcion)
- CULTIVO(id_cultivo, nombre_comun, nombre_cientifico, ciclo_dias, humedad_optima_min, humedad_optima_max, ph_optimo_min, ph_optimo_max, ce_maxima_ds_m)

- OPERARIO(id_operario, dni, nombre, apellido, rol, telefono, id_fundo→FUNDO, fecha_ingreso)
- CAMPANIA(id_campania, id_parcela→PARCELA, id_cultivo→CULTIVO, fecha_siembra, fecha_fin_estimada, densidad_plantas_ha, estado, rendimiento_kg_ha)
- SISTEMA_RIEGO(id_sistema, id_parcela→PARCELA, tipo, caudal_nominal_lph, fuente_agua, fecha_instalacion, estado)
- DISPOSITIVO(id_dispositivo, codigo_serie, modelo, fabricante, fecha_instalacion, estado, id_parcela→ZONA_MANEJO, num_zona→ZONA_MANEJO)
- SENSOR(id_dispositivo→DISPOSITIVO, tipo_sensor, profundidad_cm, frecuencia_min, unidad_medida, rango_min, rango_max)
- CONTROLADOR(id_dispositivo→DISPOSITIVO, id_sistema→SISTEMA_RIEGO, caudal_max_lps, tipo_valvula)
- LECTURA_SUELO(id_dispositivo→SENSOR, fecha_hora, humedad_pct, temperatura_c, ph, conductividad_ds_m, bateria_pct)
- EVENTO_RIEGO(id_evento, id_sistema→SISTEMA_RIEGO, id_parcela→ZONA_MANEJO, num_zona→ZONA_MANEJO, id_operario→OPERARIO, fecha_hora_inicio, duracion_min, volumen_litros, modo)
- ALERTA(id_alerta, id_dispositivo→LECTURA_SUELO, fecha_hora→LECTURA_SUELO, tipo, severidad, valor_registrado, atendida, fecha_atencion, id_operario→OPERARIO)
- COSECHA(id_cosecha, id_campania→CAMPANIA, id_operario→OPERARIO, fecha, cantidad_kg, categoria, humedad_producto_pct, precio_kg_soles)
- INSUMO(id_insumo, nombre, tipo, unidad, costo_unitario, periodo_carencia_dias)
- APLICACION_INSUMO(id_parcela→ZONA_MANEJO, num_zona→ZONA_MANEJO, id_insumo→INSUMO, id_operario→OPERARIO, fecha_hora, dosis, metodo)
- MANTENIMIENTO(id_dispositivo→DISPOSITIVO, id_operario→OPERARIO, fecha, tipo, observacion, costo)

3.2. Especificaciones de transformación

3.2.1. Entidades

Cada entidad fuerte se convirtió en una tabla con sus atributos simples: Fundo, Parcela, Cultivo, Operario, Campania, Sistema_Riego, Dispositivo, Evento_Riego, Alerta, Cosecha e Insumo. Los atributos compuestos se aplanaron: la ubicación del fundo quedó en tres columnas y cada rango óptimo del cultivo en un par mínimo-máximo.

Como claves usamos identificadores numéricos generados por secuencia (SERIAL) y no las claves naturales, porque los códigos de la empresa cambian o se repiten.

3.2.2. Entidades débiles

Una entidad débil se transforma en una tabla cuya clave primaria une la clave de la entidad propietaria con la clave parcial. La relación identificadora no genera tabla: queda absorbida en la clave foránea hacia la propietaria.

- `Zona_Manejo(id_parcela, num_zona, ...)`: `id_parcela` es a la vez parte de la clave y clave foránea hacia `Parcela`.
- `Lectura_Suelo(id_dispositivo, fecha_hora, ...)`: la clave foránea apunta a `Sensor` y no a `Dispositivo`. Así la base rechaza por sí sola una lectura atribuida a un controlador.

Las tablas que dependen de una entidad débil heredan su clave compuesta. `Dispositivo`, `Evento_Riego` y `Aplicacion_Insumo` referencian la zona con el par (`id_parcela`, `num_zona`), y `Alerta` referencia la lectura con (`id_dispositivo`, `fecha_hora`).

3.2.3. Entidades superclase/subclases

Para la especialización de `Dispositivo` evaluamos las tres estrategias habituales (Tabla 3).

Estrategia	A favor	En contra
Una sola tabla con columna discriminadora	Ninguna unión para leer un equipo.	Columnas vacías para los atributos de la otra subclase; la lectura no podría apuntar solo a sensores.
Tabla para la superclase y una por subclase (elegida)	Cada subclase declara sus propios atributos y relaciones; las claves foráneas son precisas.	Ver un equipo completo exige una unión por clave primaria, que es barata.
Solo tablas para las subclases	Sin uniones dentro de cada tipo.	Los atributos comunes se repiten; Mantenimiento necesitaría dos claves foráneas; no se puede garantizar un número de serie único entre ambas tablas.

Tabla 3: Estrategias para la jerarquía Is-A.

En la estrategia elegida, la clave primaria de `Sensor` y de `Controlador` es también clave foránea hacia `Dispositivo`. El modelo relacional no ofrece una forma declarativa de exigir por sí solo la cobertura total y la disjunción, por lo que ambas condiciones quedan documentadas como reglas del modelo y deberán validarse durante la implementación.

3.2.4. Relaciones binarias

Las relaciones uno a muchos se representan con una clave foránea en el lado “muchos”. La participación total o parcial se indica en el modelo entidad-relación.

Relación	Tipo	Representación relacional
tiene (Fundo–Parcela)	1:N	Parcela.id_fundo
labora en (Fundo–Operario)	1:N	Operario.id_fundo
se siembra en (Parcela–Campaña)	1:N	Campania.id_parcela
corresponde a (Cultivo–Campaña)	1:N	Campania.id_cultivo
abastece (Parcela–Sistema)	1:N	Sistema_Riego.id_parcela
instalado en (Zona–Dispositivo)	1:N	Dispositivo(id_parcela, num_zona)
acciona (Sistema–Controlador)	1:N	Controlador.id_sistema
origina (Lectura–Alerta)	1:N	Alerta(id_dispositivo, fecha_hora)
atiende (Operario–Alerta)	1:N	Alerta.id_operario, admite nulos
ejecuta (Sistema–Evento)	1:N	Evento_Riego.id_sistema
riega (Zona–Evento)	1:N	Evento_Riego(id_parcela, num_zona)
opera (Operario–Evento)	1:N	Evento_Riego.id_operario, admite nulos
produce (Campaña–Cosecha)	1:N	Cosecha.id_campania
recoge (Operario–Cosecha)	1:N	Cosecha.id_operario, admite nulos
mantiene (Operario–Dispositivo)	N:M	Tabla Mantenimiento con PK (id_dispositivo, id_operario, fecha)
se divide en, registra	1:N ident.	Absorbidas en la clave de la entidad débil

Tabla 4: Transformación de las relaciones binarias.

En Mantenimiento la fecha forma parte de la clave porque el mismo técnico vuelve a atender el mismo equipo en visitas distintas; sin ella, la tabla solo admitiría una intervención por pareja en toda la vida del equipo.

3.2.5. Relaciones ternarias

La relación *aplica* se transformó en la tabla Aplicacion_Insumo, con una clave foránea hacia cada participante: la zona (compuesta), el insumo y el operario. Por ser de muchos a muchos a muchos, la clave primaria reúne las tres claves foráneas. Le añadimos *fecha_hora* porque la misma terna se repite en el tiempo: el mismo operario aplica el mismo fertilizante en la misma zona cada semana. Los atributos de la relación son *dosís* y *metodo*.

3.3. Diccionario de datos

El diccionario se elaboró a partir del modelo relacional propuesto. Para cada tabla se indican el tipo de dato, si admite nulos, su papel en las claves y su significado.

Fundo

Predio agrícola de la empresa, ubicado en un distrito del Perú.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_fundo	SERIAL	No	PK	Identificador del fundo.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
nombre	VARCHAR(60)	No		Nombre comercial del fundo.
departamento	VARCHAR(40)	No		Departamento donde se ubica.
provincia	VARCHAR(40)	No		Provincia donde se ubica.
distrito	VARCHAR(40)	Sí		Distrito donde se ubica.
area_total_ha	NUMERIC(8,2)	No		Superficie total del predio en hectáreas.
latitud	NUMERIC(9,6)	Sí		Latitud WGS84 del punto de referencia.
longitud	NUMERIC(9,6)	Sí		Longitud WGS84 del punto de referencia.
fecha_registro	DATE	No		Fecha en que el fundo se registró en el sistema. Por defecto: CURRENT_DATE.

La combinación de nombre y departamento es única.

Parcela

Unidad productiva dentro de un fundo; es la base de cada campaña.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_parcela	SERIAL	No	PK	Identificador de la parcela.
id_fundo	INTEGER	No	FK → Fundo	Fundo al que pertenece.
codigo_parcela	VARCHAR(15)	No		Código interno de la parcela (P-001, P-002...).
area_ha	NUMERIC(7,2)	No		Área cultivable en hectáreas.
tipo_suelo	VARCHAR(20)	No		Clase textural del suelo.
pendiente_pct	NUMERIC(4,1)	Sí		Pendiente media del terreno en porcentaje.
fecha_habilitacion	DATE	Sí		Fecha en que la parcela entró en producción.

La combinación de id_fundo y codigo_parcela es única.

Zona_Manejo

Subdivisión de una parcela con manejo homogéneo de riego y nutrición (entidad débil).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_parcela	INTEGER	No	PK, FK → Parcela	Parcela propietaria (parte de la clave).
num_zona	SMALLINT	No	PK	Número correlativo de la zona dentro de la parcela (clave parcial).
area_ha	NUMERIC(6,2)	No		Área de la zona en hectáreas.
descripcion	VARCHAR(80)	Sí		Descripción libre de la zona.

Cultivo

Catálogo de especies con sus rangos agronómicos óptimos.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_cultivo	SERIAL	No	PK	Identificador del cultivo.
nombre_comun	VARCHAR(40)	No		Nombre comercial de la especie o variedad.
nombre_cientifico	VARCHAR(60)	Sí		Nombre científico.
ciclo_dias	INTEGER	No		Duración típica de la campaña en días.
humedad_optima_min	NUMERIC(5,2)	No		Humedad volumétrica mínima recomendada (%).
humedad_optima_max	NUMERIC(5,2)	No		Humedad volumétrica máxima recomendada (%).
ph_optimo_min	NUMERIC(4,2)	No		pH mínimo recomendado.
ph_optimo_max	NUMERIC(4,2)	No		pH máximo recomendado.
ce_maxima_ds_m	NUMERIC(5,2)	Sí		Conductividad eléctrica máxima tolerada (dS/m).

Operario

Personal de campo que riega, aplica insumos, cosecha y mantiene equipos.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_operario	SERIAL	No	PK	Identificador del operario.
dni	CHARACTER(8)	No		Documento Nacional de Identidad (8 dígitos).
nombre	VARCHAR(40)	No		Nombres.
apellido	VARCHAR(40)	No		Apellidos.
rol	VARCHAR(25)	No		Función que desempeña en el fundo.
telefono	VARCHAR(9)	Sí		Celular de contacto (9 dígitos).
id_fundo	INTEGER	Sí	FK → Fundo	Fundo donde labora habitualmente.
fecha_ingreso	DATE	Sí		Fecha de ingreso a la empresa.

Campania

Periodo de siembra de un cultivo en una parcela.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_campania	SERIAL	No	PK	Identificador de la campaña.
id_parcela	INTEGER	No	FK → Parcela	Parcela sembrada.
id_cultivo	INTEGER	No	FK → Cultivo	Cultivo sembrado.
fecha_siembra	DATE	No		Fecha de siembra o inicio de campaña.
fecha_fin_estimada	DATE	No		Fecha estimada de término (siembra + ciclo).
densidad_plantas_ha	INTEGER	Sí		Plantas por hectárea.
estado	VARCHAR(15)	No		Planificada, En curso, Cerrada o Perdida. Por defecto: 'En curso'.
rendimiento_kg_ha	NUMERIC(10,2)	No		Atributo derivado: kg cosechados / área.

Sistema_Riego

Infraestructura de riego instalada en una parcela.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_sistema	SERIAL	No	PK	Identificador del sistema.
id_parcela	INTEGER	No	FK → Parcela	Parcela que abastece.
tipo	VARCHAR(25)	No		Goteo, aspersión, microaspersión o gravedad tecnificada.
caudal_nominal_lph	NUMERIC(8,2)	No		Caudal de diseño en litros por hora.
fuentes_agua	VARCHAR(20)	No		Origen del agua.
fecha_instalacion	DATE	Sí		Fecha de instalación.
estado	VARCHAR(15)	No		Operativo, Averiado o Fuera de servicio. Por defecto: 'Operativo'.

Dispositivo

Superclase de todo equipo IoT instalado en campo.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_dispositivo	SERIAL	No	PK	Identificador del dispositivo (heredado por las subclases).
codigo_serie	VARCHAR(20)	No		Número de serie del fabricante.
modelo	VARCHAR(30)	No		Modelo comercial.
fabricante	VARCHAR(30)	Sí		Fabricante.
fecha_instalacion	DATE	No		Fecha de instalación en campo.
estado	VARCHAR(15)	No		Activo, Inactivo, Mantenimiento o Baja. Por defecto: 'Activo'.
id_parcela	INTEGER	No	FK → Zona_Manejo	Parcela de la zona donde está instalado.
num_zona	SMALLINT	No	FK → Zona_Manejo	Zona de manejo donde está instalado.

Sensor

Subclase de Dispositivo que mide variables del suelo.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_dispositivo	INTEGER	No	PK, FK → Dispositivo	Clave heredada de Dispositivo.
tipo_sensor	VARCHAR(20)	No		Humedad, Multiparametro, Conductividad, pH o Temperatura.
profundidad_cm	SMALLINT	No		Profundidad de instalación en centímetros.
frecuencia_min	SMALLINT	No		Intervalo de muestreo configurado (minutos). Por defecto: 15.
unidad_medida	VARCHAR(10)	Sí		Unidad principal que reporta.
rango_min	NUMERIC(7,2)	Sí		Límite inferior de medición declarado por el fabricante.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
rango_max	NUMERIC(7,2)	Sí		Límite superior de medición declarado por el fabricante.

Controlador

Subclase de Dispositivo que abre y cierra válvulas de un sistema de riego.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_dispositivo	INTEGER	No	PK, FK → Dispositivo	Clave heredada de Dispositivo.
id_sistema	INTEGER	No	FK → Sistema_Riego	Sistema de riego que acciona.
caudal_max_lps	NUMERIC(6,2)	No		Caudal máximo que admite la válvula (L/s).
tipo_valvula	VARCHAR(20)	No		Solenoide, hidráulica o manual motorizada.

Lectura_Suelo

Medición enviada por un sensor en un instante (entidad débil).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_dispositivo	INTEGER	No	PK, FK → Sensor	Sensor que reporta (parte de la clave).
fecha_hora	TIMESTAMP	No	PK	Marca de tiempo de la medición (clave parcial).
humedad_pct	NUMERIC(5,2)	Sí		Humedad volumétrica del suelo (%). Nulo si el sensor no la mide.
temperatura_c	NUMERIC(5,2)	Sí		Temperatura del suelo (°C).
ph	NUMERIC(4,2)	Sí		pH del suelo. Nulo si el sensor no lo mide.
conductividad_ds_m	NUMERIC(5,2)	Sí		Conductividad eléctrica (dS/m). Nulo si el sensor no la mide.
bateria_pct	SMALLINT	Sí		Carga de batería del equipo al enviar (%).

Evento_Riego

Riego ejecutado sobre una zona por un sistema.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_evento	BIGSERIAL	No	PK	Identificador del evento.
id_sistema	INTEGER	No	FK → Sistema_Riego	Sistema de riego utilizado.
id_parcela	INTEGER	No	FK → Zona_Manejo	Parcela de la zona regada.
num_zona	SMALLINT	No	FK → Zona_Manejo	Zona regada.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_operario	INTEGER	Sí	FK → Operario	Operario que lo ejecutó o supervisó (nulo si fue automático sin supervisión).
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP	No		Inicio del riego.
duracion_min	INTEGER	No		Duración en minutos (máximo 720).
volumen_litros	NUMERIC(10,2)	No		Volumen aplicado; si no se reporta, se obtiene del caudal y la duración.
modo	VARCHAR(12)	No		Automatico, Manual o Programado.

Alerta

Aviso generado a partir de una lectura fuera de rango.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_alerta	BIGSERIAL	No	PK	Identificador de la alerta.
id_dispositivo	INTEGER	No	FK → Lectura_Suelo	Sensor de la lectura que originó la alerta.
fecha_hora	TIMESTAMP	No	FK → Lectura_Suelo	Instante de la lectura que originó la alerta.
tipo	VARCHAR(25)	No		Humedad baja, Humedad alta, pH fuera de rango, Salinidad alta o Batería baja.
severidad	VARCHAR(10)	No		Baja, Media, Alta o Crítica.
valor_registrado	NUMERIC(7,2)	Sí		Valor que disparó la alerta.
atendida	BOOLEAN	No		Indica si la alerta fue atendida. Por defecto: <code>false</code> .
fecha_atencion	TIMESTAMP	Sí		Momento de atención; obligatorio si atendida es verdadero.
id_operario	INTEGER	Sí	FK → Operario	Operario que la atendió.

Cosecha

Registro de un pase de cosecha de una campaña.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_cosecha	SERIAL	No	PK	Identificador del registro.
id_campania	INTEGER	No	FK → Campania	Campaña cosechada.
id_operario	INTEGER	Sí	FK → Operario	Responsable del registro en campo.
fecha	DATE	No		Fecha de cosecha.
cantidad_kg	NUMERIC(10,2)	No		Peso cosechado en kilogramos.
categoria	VARCHAR(12)	No		Calidad comercial: Primera, Segunda, Tercera o Descarte.
humedad_producto_pct	NUMERIC(5,2)	Sí		Humedad del producto cosechado (%).
precio_kg_soles	NUMERIC(7,2)	Sí		Precio de venta estimado por kilogramo (\$/).

Insumo

Catálogo de fertilizantes, enmiendas y productos fitosanitarios.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_insumo	SERIAL	No	PK	Identificador del insumo.
nombre	VARCHAR(50)	No		Nombre comercial y concentración.
tipo	VARCHAR(20)	No		Fertilizante, Fungicida, Insecticida, Enmienda o Bioestimulante.
unidad	VARCHAR(10)	No		Unidad de dosificación (kg o L).
costo_unitario	NUMERIC(8,2)	No		Costo por unidad (S/).
periodo_carencia_dias	SMALLINT	Sí		Días mínimos entre la aplicación y la cosecha.

Aplicacion_Insumo

Relación ternaria: un operario aplica un insumo en una zona de manejo.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_parcela	INTEGER	No	PK, FK → Zona_Manejo	Parcela de la zona tratada.
num_zona	SMALLINT	No	PK, FK → Zona_Manejo	Zona tratada.
id_insumo	INTEGER	No	PK, FK → Insumo	Insumo aplicado.
id_operario	INTEGER	No	PK, FK → Operario	Operario que aplicó.
fecha_hora	TIMESTAMP	No	PK	Momento de la aplicación.
dosis	NUMERIC(8,2)	No		Cantidad aplicada en la unidad del insumo.
metodo	VARCHAR(20)	No		Fertirriego, Foliar, Al suelo o Drench.

Mantenimiento

Relación N:M entre operarios y dispositivos que atienden.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_dispositivo	INTEGER	No	PK, FK → Dispositivo	Equipo intervenido.
id_operario	INTEGER	No	PK, FK → Operario	Técnico que realizó el trabajo.
fecha	DATE	No	PK	Fecha de la intervención.
tipo	VARCHAR(15)	No		Preventivo, Correctivo o Calibracion.
observacion	VARCHAR(120)	Sí		Detalle del trabajo realizado.
costo	NUMERIC(8,2)	Sí		Costo de la intervención (S/).